평가문항 (정답 · 해설 포함)

건설소재 역설계 도구 개발을 위한 AI와 분자동역학 활용 · 윤태영 (Taeyoung Yun) · 요구사항 PLR-004 (주차당 5문항 이상)

주차	주차명	객관식	OX	단답형	합계
1	강의 개요	3	2	1	6
2	분자동역학 기초이론 (1)	3	2	1	6
3	분자동역학 기초이론 (2)	3	2	1	6
4	LAMMPS 활용 (1)	3	2	1	6
5	LAMMPS 활용 (2)	3	2	1	6
6	물성 계산·후처리	3	2	1	6
7	아스팔트 소재	3	2	1	6
8	시멘트 소재	3	2	1	6
9	기계학습 (1)	3	2	1	6
10	기계학습 (2)	3	2	1	6
11	문헌 고찰	3	2	1	6
12	자율 탐색 파이프라인 (1)	3	2	1	6
13	자율 탐색 파이프라인 (2)	3	2	1	6
합계					78

구성 기준

- 주차당 6 문항: 4 지선다 3 · OX 2 · 단답형 1, 난이도 하 · 중 · 상 혼합
- 모든 문항은 해당 주차 발표용 덱과 강의 스크립트 내용에서만 출제 · 근거 슬라이드 번호 표기
- 부록 · 보충 덱 내용과 검토 중인 수치(tools/review_todo.md)는 출제에서 제외
- 단답형 「인정」 = 채점 시 함께 정답으로 인정하는 표기 (영문 · 동의어)

1주차 · 강의 개요 — 멀티스케일 모델링·디지털 트윈과 건설소재 역설계 패러다임

1-1 객관식 · 난이도 중 · 차시 1-1

순방향 설계(forward design)와 비교한 역설계(inverse design)의 특징으로 옳은 것은?

① 조성을 먼저 정한 뒤 그 조성의 물성을 계산하거나 시험으로 확인한다.
② 하나의 표적 물성에는 항상 하나의 조성만 해로 대응한다.
③ 확인할 조성 수에 비례해 비용이 늘어나는 것이 역설계의 정의이다.
④ 표적 물성을 먼저 정하므로 해가 여러 개이거나 없을 수도 있다.

정답 **④ 표적 물성을 먼저 정하므로 해가 여러 개이거나 없을 수도 있다.**

해설 역설계는 표적 물성 y^*를 먼저 정하고 $x^* = \arg\min \| f(x) - y^* \|$로 그 물성을 내는 조성을 찾는 문제라서, 서로 다른 조성이 비슷한 물성을 내면 해가 여러 개이고 표적이 지나치면 해가 없을 수 있다. 조성을 먼저 정해 물성을 확인하고, 해가 하나이며 비용이 조성 수에 비례하는 것은 순방향 설계의 특징이다.

근거 1주차 발표용 덱 #07 「순방향과 역설계」

1-2 OX · 난이도 하 · 차시 1-1

RDF(radial distribution function, 동경분포함수)와 MSD(mean squared displacement, 평균제곱변위)는 구조와 확산을 해석하는 진단 지표이며, 최소화·최대화 방향을 지정할 수 없어 역설계의 표적 물성에서 제외한다.

(O / X)

정답 **O**

해설 RDF와 MSD는 자주 계산하지만 구조·확산을 해석하는 중간 지표이고, 크게 할지 작게 할지 방향을 정할 수 없다. 표적 물성에는 각각 min 또는 max 방향을 지정해야 하며, 방향이 없는 표적은 최적화할 수 없으므로 두 지표는 표적에서 제외한다.

근거 1주차 발표용 덱 #08 「표적 물성의 정의」

1-3 객관식 · 난이도 하 · 차시 1-2

멀티스케일 모델링(multiscale modeling)의 4개 스케일 중 밀도·CED(cohesive energy density, 응집에너지밀도)·점도·Tg를 산출하는 이 강좌의 주 대상 스케일과 대표 방법의 조합으로 옳은 것은?

① 양자 스케일 — DFT(밀도범함수이론)
② 메조 스케일 — 조대입자 모델(coarse-grained model)
③ 원자 스케일 — 분자동역학(MD)
④ 연속체 스케일 — FEM(유한요소법)

정답 **③ 원자 스케일 — 분자동역학(MD)**

해설 Å에서 nm 범위의 원자 스케일에서 MD로 밀도, CED, 점도, Tg, 계면 분리일을 구하며 이것이 이 강좌의 주 대상이다. DFT는 결합 해리·전하 분포와 힘장 파라미터화, 조대입자 모델은 상 분리와 미세구조, FEM은 포장 구조 거동 예측을 맡는 다른 스케일의 방법이다.

근거 1주차 발표용 덱 #13 「스케일 계층」

1-4 객관식 · 난이도 상 · 차시 1-2

NVE 앙상블(ensemble)로 계산한 결과, 총 에너지 E가 수평을 유지하지 않고 시간에 따라 한 방향으로 기울어졌다. 이 결과에 대한 판단으로 옳은 것은?

① 작은 셀에서 흔히 나타나는 정상적인 에너지 요동이다.
② 적분 또는 힘장 설정에 오류가 있다는 신호이다.
③ 계가 평형 부피에 도달해 밀도를 산출할 수 있다는 신호이다.
④ 열욕과의 에너지 교환이 정상적으로 이루어진다는 신호이다.

정답 ② **적분 또는 힘장 설정에 오류가 있다는 신호이다.**

해설 NVE는 열 출입이 없는 고립계로 총 에너지 E가 일정해야 하므로, E 선이 기울어지면 적분이나 힘장 설정의 오류를 의심해야 한다. 작은 셀에서 크게 요동하는 것은 NVT의 압력이고, 평형 부피로 밀도를 구하는 것은 NPT이며, 열욕과 에너지를 주고받는 것은 NVE가 아닌 NVT의 특징이다.

근거 1주차 발표용 덱 #17 「앙상블과 물성 산출」

1-5 OX · 난이도 중 · 차시 1-3

설계 단계에서 한 번 수행하고 끝나는 정밀한 3차원 시뮬레이션도 실제 소재를 충실히 표현한다면 디지털 트윈(digital twin)이라 할 수 있다.

(O / X)

정답 **X**

해설 이 강좌에서 디지털 트윈은 관측값이 들어올 때마다 파라미터가 갱신되는 계산 모델로 정의하며, 일회성 시뮬레이션과 구분하는 기준은 갱신 여부이다. 따라서 표현이 아무리 정밀해도 시험값에 따른 동기화(파라미터 보정)가 없는 시뮬레이션은 디지털 트윈이 아니다.

근거 1주차 발표용 덱 #21 「디지털 트윈의 정의」

1-6 단답형 · 난이도 중 · 차시 1-4

대리모델(surrogate model)로 미계산 조성 전체를 예측한 뒤 예측값이 좋거나 불확실성이 큰 조성만 골라 MD로 계산하고, 그 결과를 데이터에 추가해 모델을 재학습하는 반복 전략의 명칭은?

답: _____

정답 **능동학습 (인정: 능동 학습, active learning, Active Learning, 액티브 러닝, 능동학습(active learning))**

해설 능동학습(active learning)은 무작위 계산 대신 모델 개선 효과가 가장 큰 조성을 골라 계산하므로 같은 GPU 예산으로 더 넓은 공간을 탐색할 수 있다. 예측값이 좋은 곳만 계속 고르면 좁은 영역에 갇히므로 불확실성이 큰 조성의 탐색을 함께 섞는다.

근거 1주차 발표용 덱 #26 「능동학습 루프」

2주차 · 분자동역학 기초이론 (1) — 원리와 수치적분

2-1 객관식 · 난이도 중 · 차시 2-1

Maxwell–Boltzmann 분포에서 초기 속도를 뽑은 뒤 계 전체의 중심 운동량을 제거하지 않았을 때 나타나는 결과로 옳은 것은?

① 원자가 서로 겹쳐 $(\sigma/r)^{12}$ 반발항이 급증하고 첫 스텝에서 발산한다.
② 자유도가 줄어들어 온도가 과소평가된다.
③ 계 전체의 병진 표류 성분이 운동에너지에 섞여 온도가 과대평가된다.
④ 초기 속도 시드와 무관하게 항상 같은 궤적이 얻어진다.

정답 **③ 계 전체의 병진 표류 성분이 운동에너지에 섞여 온도가 과대평가된다.**

해설 중심 운동량을 제거하지 않으면 계 전체가 한 방향으로 흘러가고, 그 표류 성분이 $K = \Sigma ½mv^2$에 섞여 $T = 2K/(N_f k_B)$가 과대평가된다. 첫 스텝 발산은 초기 배치의 원자 겹침 때문이며, 시드가 다르면 궤적이 달라지므로 시드는 실험 ID와 함께 기록한다.

근거 2주차 발표용 덱 #11 「초기 조건과 온도」

2-2 단답형 · 난이도 하 · 차시 2-1

충분히 긴 궤적의 시간 평균이 앙상블 평균(ensemble average)과 같다고 보는 가정으로, 한 궤적만으로 MD 물성을 산출할 수 있는 근거가 되는 것은?

답: _____

정답 **에르고딕 가정 (인정: 에르고딕 가설, 에르고딕성, ergodic hypothesis, ergodicity, 에르고딕 가정 (ergodic hypothesis))**

해설 에르고딕 가정(ergodic hypothesis)은 충분히 긴 궤적의 시간 평균이 앙상블 평균과 같다는 가정이다. 이 가정이 성립하려면 계가 평형 상태에서 위상공간을 충분히 탐색해야 하며, Tg 이하의 유리 상태처럼 국소 구조에 고착되면 성립하지 않는다.

근거 2주차 발표용 덱 #09 「궤적과 물성 (1/2)」

2-3 OX · 난이도 중 · 차시 2-2

결합 항(결합 신축·결합각·이면각)은 컷오프 안의 모든 원자쌍에 대해 계산되므로 MD 계산 시간의 대부분을 차지한다.

(O / X)

정답 **X**

해설 결합 항은 토폴로지(topology)로 미리 고정된 결합된 2·3·4 원자 목록에 대해서만 계산하므로 비용이 원자 수 N에 비례해 작은 비중을 차지한다. 컷오프 안의 모든 원자쌍을 계산해 쌍 수가 N^2에 비례하고 계산 시간의 대부분을 차지하는 것은 반데르발스·정전기의 비결합 항이다.

근거 2주차 발표용 덱 #16 「결합 항과 비결합 항」

2-4 객관식 · 난이도 상 · 차시 2-3

수소가 붙은 결합을 구속하지 않은 아스팔트 셀을 시간 간격 Δt = 4 fs로 계산했더니, 온도가 급상승하며 에너지가 발산했다. 가장 적절한 조치는?

① Δt를 1 fs 수준으로 줄이거나, 2 fs를 쓰려면 X–H 결합에 SHAKE 구속을 함께 적용한다.
② 기록 간격(thermo·dump)을 더 촘촘하게 바꿔 매 스텝의 온도를 저장한다.
③ 반데르발스 컷오프를 12 Å보다 크게 늘려 장거리 인력을 더 포함한다.
④ 총 계산 스텝 수를 늘려 평균 구간을 길게 확보한다.

정답 **① Δt를 1 fs 수준으로 줄이거나, 2 fs를 쓰려면 X–H 결합에 SHAKE 구속을 함께 적용한다.**

해설 Δt는 계에서 가장 빠른 C–H 신축 진동(주기 약 10 fs)의 1/10 이하로 잡아야 하며, 4 fs 이상은 원자가 과이동해 온도 급상승과 에너지 발산이 일어난다. 기록 간격은 저장 용량과 통계의 문제이고, 컷오프나 총 스텝 수를 바꾸어도 적분 간격이 너무 큰 원인은 해소되지 않는다.

근거 2주차 발표용 덱 #21 「시간 간격 선택」

2-5 객관식 · 난이도 중 · 차시 2-4

반데르발스 항은 절단(cutoff)과 꼬리 보정으로 충분하지만 정전기(Coulomb) 항은 PPPM(particle–particle particle–mesh) 같은 Ewald 계열 방법이 필요한 이유로 옳은 것은?

① 정전기 항은 결합으로 이어진 원자 사이에만 작용하기 때문이다.
② 정전기는 r^{-1}로 느리게 감쇠해 껍질 기여가 거리에 비례하므로 합이 수렴하지 않기 때문이다.
③ 정전기 항은 12 Å 안에서 이미 0에 가까워져 절단 오차가 생기지 않기 때문이다.
④ 정전기 항은 원자 수 N에 비례하는 비용만 들어 따로 합산해도 되기 때문이다.

정답 **② 정전기는 r^{-1}로 느리게 감쇠해 껍질 기여가 거리에 비례하므로 합이 수렴하지 않기 때문이다.**

해설 거리 r의 껍질에 있는 원자 수가 r^2에 비례하므로 r^{-1} 정전기의 껍질 기여는 r에 비례해 멀어져도 줄지 않고 합이 수렴하지 않는다. 반면 반데르발스는 r^{-6}이라 껍질 기여가 r^{-4}로 줄어 절단과 꼬리 보정(tail correction)으로 충분하며, 정전기는 12 Å에서도 값이 상당히 남는다.

근거 2주차 발표용 덱 #24 「컷오프와 장거리 항」

2-6 OX · 난이도 하 · 차시 2-4

주기경계조건(PBC, periodic boundary condition)에서 셀 한 변은 컷오프의 2배보다 커야 원자가 자기 자신의 복제본과 상호작용하는 것을 피할 수 있다.

(O / X)

정답 **O**

해설 주기경계조건에서는 최소 이미지 규약(minimum image convention)으로 가장 가까운 복제본까지 거리를 잰다. 셀 한 변이 컷오프의 2배보다 작으면 원자가 자기 복제본과 상호작용해 실제에 없는 주기성이 생기므로, 셀 한 변은 컷오프의 2배보다 커야 한다.

근거 2주차 발표용 덱 #23 「주기경계조건」

3주차 · 분자동역학 기초이론 (2) — 힘장·전하 모델과 앙상블

3-1 객관식 · 난이도 중 · 차시 3-1

GAFF2 같은 고전 힘장(force field)으로는 표현할 수 없어 반응성 힘장 ReaxFF가 필요한 계산 대상으로 옳은 것은?

① 298 K·1 atm에서 바인더 벌크 셀의 평형 밀도
② 아스팔텐 분자 사이의 방향족 적층 거리
③ 바인더 산화 노화처럼 결합이 생성·절단되는 과정
④ NVT 조건에서 샘플링한 바인더의 점도

정답 **③ 바인더 산화 노화처럼 결합이 생성·절단되는 과정**

해설 고전 힘장은 결합 목록(토폴로지)이 전 과정에 고정되어 산화 노화나 수화 반응처럼 결합이 바뀌는 과정을 표현할 수 없다. ReaxFF는 원자 간 거리로 결합차수(bond order)를 매 스텝 재계산해 결합 생성·절단을 허용하며, 밀도·적층·점도 같은 벌크 물성은 이 강좌에서 고전 힘장(GAFF2)으로 계산한다.

근거 3주차 발표용 덱 #13 「반응성 힘장 ReaxFF」

3-2 OX · 난이도 하 · 차시 3-2

한 데이터셋 안에서 분자마다 AM1-BCC 전하와 Gasteiger 전하를 섞어 쓰더라도, 그로 인한 편향은 이후 기계학습 단계에서 보정할 수 있다.

(O / X)

정답 **X**

해설 한 데이터셋 안에서는 전하 방법을 혼용하지 않는 것이 규칙이며, 혼용된 데이터의 편향은 학습 단계에서 복구할 수 없다. Gasteiger 전하는 대량 선별용으로 방향족·황 화합물의 분극을 과소평가하므로, 선별 뒤에는 AM1-BCC로 다시 계산해 전하 방법을 통일한다.

근거 3주차 발표용 덱 #18 「부분전하」

3-3 단답형 · 난이도 중 · 차시 3-2

전기음성도 χ와 경도(hardness) J로 표현한 에너지를 전체 전하 합이 0인 조건에서 최소화해 매 스텝 부분전하를 다시 구하는 전하 모델의 명칭(약어 가능)은?

답: _____

정답 **QEq (인정: 전하평형, 전하 평형, charge equilibration, Charge Equilibration, 전하평형(QEq), QEq(전하평형))**

해설 QEq(charge equilibration, 전하평형)는 환경 변화에 따라 전하가 이동하도록 매 스텝 연립방정식을 풀어 전하를 재계산하며, 이 강좌에서는 ReaxFF 검증 경로에만 쓴다. 파라미터 파일에 값이 미리 정해진 고정전하나 분자 생성 시 한 번 계산해 저장하는 AM1-BCC와는 전하 결정 시점이 다르다.

근거 3주차 발표용 덱 #19 「전하 모델 비교」

3-4 OX · 난이도 하 · 차시 3-3

NVT 앙상블(ensemble)에서는 온도 조절기가 열욕(heat bath)과 에너지를 주고받으므로, 전체 에너지 E가 일정하지 않고 표류하는 것이 정상이다.

(O / X)

정답 **O**

해설 NVT에서는 매 스텝 속도를 재조정해 온도를 목표값 근처에 유지하는 대신 열욕과 에너지를 주고받으므로 E가 보존되지 않고 표류한다. 전체 에너지가 수평 직선으로 보존되어야 하는 것은 열욕이 없는 NVE이며, NVE에서 기울기가 생기면 Δt나 컷오프 설정 오류를 의심한다.

근거 3주차 발표용 덱 #21 「앙상블 선택」

3-5 객관식 · 난이도 상 · 차시 3-3

불안정한 셀을 Langevin 조절기로 평형화한 뒤 같은 설정 그대로 점도를 측정하려 한다. 이 계획에 대한 판단으로 옳은 것은?

① 마찰항이 확산·점도를 왜곡하므로 측정 구간은 Nosé–Hoover 같은 약한 조절기나 NVE로 바꾼다.
② Langevin은 온도 요동이 이론값과 일치하므로 점도 측정에도 그대로 사용해도 된다.
③ velocity rescale로 바꾸면 요동이 없어져 점도를 가장 정확하게 측정할 수 있다.
④ Berendsen으로 바꾸면 빠르게 수렴하므로 생산 구간의 점도 측정에 가장 적합하다.

정답 **① 마찰항이 확산·점도를 왜곡하므로 측정 구간은 Nosé–Hoover 같은 약한 조절기나 NVE로 바꾼다.**

해설 Langevin은 마찰 $-\gamma v$와 무작위 힘을 더해 불안정한 계의 평형화에 강건하지만, 마찰 때문에 확산과 점도 같은 수송 물성이 왜곡된다. velocity rescale은 동역학을 신뢰할 수 없고 Berendsen은 요동을 실제보다 작게 만들므로, 수송 물성은 Nosé–Hoover 같은 약한 조절기나 NVE에서 측정한다.

근거 3주차 발표용 덱 #23 「조절기 종류」

3-6 객관식 · 난이도 중 · 차시 3-4

GAFF2 분자와 COMPASS 분자를 한 셀에 넣어 계산할 수 없는 가장 직접적인 이유로 옳은 것은?

① COMPASS는 결합 생성·절단을 허용하는 반응성 힘장이기 때문이다.
② 두 힘장이 요구하는 시간 간격이 달라 한 셀에서 적분할 수 없기 때문이다.
③ GAFF2는 형식전하를, COMPASS는 부분전하를 쓰기 때문이다.
④ vdW 함수 형태가 LJ 12-6과 LJ 9-6으로 달라 이종쌍을 정의할 수 없기 때문이다.

정답 **④ vdW 함수 형태가 LJ 12-6과 LJ 9-6으로 달라 이종쌍을 정의할 수 없기 때문이다.**

해설 GAFF2는 LJ 12-6, COMPASS는 LJ 9-6을 써서 σ 기호의 의미부터 다르고 두 형태 사이의 조합 규칙(combining rule)이 없어 이종쌍(unlike pair) 파라미터를 정의할 수 없다. 결합 생성·절단을 다루는 것은 ReaxFF이며, GAFF2는 형식전하가 아닌 분자별 QM 부분전하(AM1-BCC)를 쓴다.

근거 3주차 발표용 덱 #31 「힘장 혼용 조건」

4주차 · LAMMPS 활용 (1) — 환경 구축·입력 스크립트·초기 및 다층구조 생성

4-1 객관식 · 난이도 하 · 차시 4-1

LAMMPS의 두 가지 가속 경로인 GPU 패키지와 KOKKOS 패키지에 대한 설명으로 옳은 것은?

① KOKKOS 패키지는 원자 데이터를 CPU에 두고 짧은 거리 상호작용만 GPU로 보낸다
② KOKKOS 패키지는 원자 데이터를 GPU 메모리에 상주시켜 대형 계에서 유리하다
③ 가속 패키지를 바꾸면 같은 입력이라도 계산되는 물리 모델이 달라진다
④ KOKKOS가 지원하지 않는 스타일을 쓰면 GPU 전용 경로로 전환되어 더 빨라진다

정답 ② **KOKKOS 패키지는 원자 데이터를 GPU 메모리에 상주시켜 대형 계에서 유리하다**

해설 KOKKOS 패키지는 원자 데이터를 GPU 메모리에 상주시켜 전송을 줄이므로 수십만 원자 이상의 계에서 유리하다. 원자 데이터를 CPU에 두고 짧은 거리 상호작용만 GPU로 보내는 것은 GPU 패키지이며, 가속 패키지는 속도만 바꾸고 물리는 같다. KOKKOS 미지원 스타일은 CPU로 폴백(fallback)되어 오히려 느려진다.

근거 4주차 발표용 덱 #10 「패키지 구조와 가속」

4-2 OX · 난이도 하 · 차시 4-2

units metal 로 설정한 입력 스크립트에서 timestep 1.0 은 1 fs 를 뜻한다.

(O / X)

정답 X

해설 틀린 부분은 시간 단위이다. units metal 의 시간 단위는 ps이므로 timestep 1.0 은 1 ps이고, 1 fs가 되는 것은 units real 일 때이다. 같은 숫자라도 두 단위계에서 시간 간격이 1000배 차이 난다.

근거 4주차 발표용 덱 #17 「단위계와 data 파일」

4-3 객관식 · 난이도 중 · 차시 4-2

평형화 중인 계산을 속도와 써모스탯(thermostat) 상태, 스텝 수까지 보존한 채 끊김 없이 이어서 실행하려 할 때 사용할 파일로 옳은 것은?

① write_data 로 저장한 final.data
② dump 명령으로 저장한 prod.lammpstrj
③ thermo 출력이 기록된 log.binderA
④ write_restart 로 저장한 final.restart

정답 ④ **write_restart 로 저장한 final.restart**

해설 write_restart 는 좌표에 더해 속도, fix 내부 상태, 스텝 수까지 이진으로 저장하므로 read_restart 로 같은 계산을 이어 갈 수 있다. write_data 는 상자·좌표·전하·결합만 텍스트로 저장해 조건을 바꾼 새 계산의 출발 구조로 쓰며, 궤적과 log는 분석·평형 판정용 출력이다.

근거 4주차 발표용 덱 #22 「명령 한 줄씩 (2/2)」

4-4 OX · 난이도 중 · 차시 4-3

힘장 계수 파일(ff_gaff2.inc)의 원자 타입 번호가 data 파일의 원자 타입 번호와 어긋나면, LAMMPS는 경고 없이 계산을 진행해 틀린 결과를 낼 수 있다.

(O / X)

정답 O

해설 data 파일의 타입 번호 자체에는 의미가 없고, 그 번호에 붙는 힘장 계수가 의미를 정한다. 따라서 계수 파일과 data 파일의 타입 번호 대응이 어긋나도 LAMMPS는 오류 없이 계산을 돌려 틀린 결과를 내므로, 번호 대응을 반드시 확인해야 한다.

근거 4주차 발표용 덱 #30 「파일 ③ 힘장 include」

4-5 객관식 · 난이도 상 · 차시 4-4

Packmol로 만든 바인더 벌크 셀을 NPT로 압축한 뒤, 방향족 C–C 결합 길이가 2.67 Å(정상 약 1.40 Å)로 늘어나고 CED가 음수로 산출되었다. 원인과 대처로 가장 적절한 것은?

① timestep이 커서 생긴 에너지 표류이므로 Δt를 절반으로 줄여 이어서 실행한다
② 평형화 부족이므로 같은 셀로 NPT 평형화 구간을 더 길게 연장해 실행한다
③ 고리 관통(ring threading)이므로 최소화로 풀리지 않아 시드를 바꿔 재패킹한다
④ 장거리 쿨롱 오차이므로 pppm 정확도를 강화해 같은 셀로 다시 계산한다

정답 ③ 고리 관통(ring threading)이므로 최소화로 풀리지 않아 시드를 바꿔 재패킹한다

해설 한 분자의 결합이 다른 분자의 방향족 고리를 꿰뚫은 고리 관통은 위상 불변량(topological invariant)이라 최소화나 MD로 해소되지 않고, 압축 시 결합이 비정상적으로 늘어나 CED 음수로 드러난다. 따라서 같은 셀을 더 돌리거나 Δt·kspace를 바꾸는 것으로는 고칠 수 없고, 품질 게이트에서 걸러 시드를 바꿔 재패킹해야 한다.

근거 4주차 발표용 덱 #37 「Packmol 품질 게이트」

4-6 단답형 · 난이도 중 · 차시 4-5

다층 셀을 조립할 때 read_data binder.data add append 로 두 번째 data 파일을 병합하면서, 바인더 쪽 원자·결합·각·이면각 타입 번호가 슬래브의 타입 번호와 겹치지 않도록 번호를 더해 주는 키워드는?

답: _____

정답 offset (인정: 오프셋)

해설 offset 은 병합하는 data 파일의 원자·결합·각·이면각·improper 타입 번호에 지정한 값을 더해 기존 슬래브 타입과 겹치지 않게 한다. 이를 빠뜨리면 바인더 원자가 슬래브 원자의 계수를 받는데도 경고가 나오지 않으며, 위치 이동은 별도 키워드인 shift 가 맡는다.

근거 4주차 발표용 덱 #41 「다층 셀 조립 절차」

5주차 · LAMMPS 활용 (2) — 자동 스크립트 생성·자기교정과 다중 힘장 스택

5-1 객관식 · 난이도 하 · 차시 5-1

자동 스크립트 생성 파이프라인에서 한 실행의 온도 조건을 바꿔야 할 때 올바른 방법은?

① 조성 명세(spec.yaml)를 수정하고 입력 세트를 다시 생성한다
② 렌더된 in 스크립트의 해당 줄만 직접 수정해 제출한다
③ 템플릿(in.equil.j2)에 새 온도 값을 숫자로 직접 적는다
④ 생성된 data 파일 헤더에 온도 값을 추가해 제출한다

정답 **① 조성 명세(spec.yaml)를 수정하고 입력 세트를 다시 생성한다**

해설 조성 명세는 유일한 기준(single source of truth)이고 입력 파일은 산출물이므로, 값을 바꿀 때는 명세를 고쳐 다시 생성한다. in 파일을 손으로 고치거나 템플릿에 숫자를 하드코딩(hard-coding)하면 그 실행만 경고 없이 명세와 달라져 재현할 수 없고, data 파일은 온도를 정하는 곳이 아니다.

근거 5주차 발표용 덱 #08 「생성 파이프라인」

5-2 OX · 난이도 중 · 차시 5-1

실행 패키지에 입력 해시(input hash)를 부여해 두면, 같은 명세로 다시 생성했을 때 같은 해시가 나오므로 이미 완료된 실행을 건너뛸 수 있다.

(O / X)

정답 **O**

해설 입력 해시는 in·data·ff·spec.lock 네 파일의 내용으로 계산하므로 같은 명세를 재생성하면 같은 해시가 나온다. 이 멱등성(idempotency) 덕분에 완료된 실행은 생략되어 수백 개 스윕(sweep)을 반복해도 중복 계산이 생기지 않는다.

근거 5주차 발표용 덱 #15 「실행 패키지」

5-3 객관식 · 난이도 상 · 차시 5-2

층상 부모 셀의 어닐 램프에서 Bond atoms missing 오류가 매번 다른 스텝에서 3회 연속 발생했다. 필름 중앙 높이는 10k 스텝 185.5 Å에서 40k 스텝 251.1 Å까지 증가폭이 점점 커지며 올라갔다. 원인과 조치로 옳은 것은?

① 패킹 접촉 문제이므로 속도 시드만 바꿔 같은 설정으로 다시 제출한다
② 진공층 부족에 따른 PPPM 범위 이탈이므로 진공 두께를 확대한다
③ flying ice cube 인공물이므로 fix momentum으로 z 방향 질량중심 운동을 제거한다
④ timestep이 과도하므로 Δt를 절반으로 줄이고 최소화부터 다시 실행한다

정답 **③ flying ice cube 인공물이므로 fix momentum으로 z 방향 질량중심 운동을 제거한다**

해설 필름이 등가속으로 떠오르는 것은 서모스탯이 질량중심 병진운동을 키우는 flying ice cube 인공물(artifact)의 징후이며, 평형 NVT에 fix momentum 1 linear 0 0 1 을 넣자 높이가 174.1–174.2 Å로 고정되었다. 시드 재시도는 같은 조건의 반복이었고, 증상이 PPPM out of range 가 아니므로 진공 확대나 Δt 축소로는 원인을 해결할 수 없다.

근거 5주차 발표용 덱 #20 「사례 2 원인 분석과 3단계 대응」

5-4 단답형 · 난이도 중 · 차시 5-2

자기교정 루프에서 힘장 생성이 실패했을 때 근사 파라미터로 우회하지 않고 실패로 기록해 사람이 검토하게 하는 원칙의 이름은?

답: _____

정답 **fail-closed (인정: fail closed, failclosed, 페일 클로즈드, 실패 시 차단)**

해설 fail-closed(실패 시 차단)는 힘장 생성이 실패하면 근사 파라미터로 몰래 우회하지 않고 실패로 기록해 사람이 검토하게 하는 원칙이다. 역설계 데이터에서는 출처를 모르는 값 하나가 빈칸 하나보다 더 해롭기 때문이다.

근거 5주차 발표용 덱 #18 「실패 유형별 처방」

5-5 OX · 난이도 중 · 차시 5-3

FF-neutral 중립 토폴로지에는 원소·좌표·결합 차수와 함께 원자별 부분전하 q를 기록해 두어, 힘장을 바꿀 때도 같은 전하를 재사용한다.

(O / X)

정답 **X**

해설 틀린 부분은 부분전하를 기록한다는 내용이다. 중립 토폴로지는 원소·좌표·결합 차수·분자 ID만 담고, 타입 번호·전하 q·ε·σ·special_bonds는 담지 않는다. 전하는 힘장의 전하 모델(GAFF2 경로는 AM1-BCC)이 정하는 값이므로 힘장마다 따로 계산해야 한다.

근거 5주차 발표용 덱 #23 「중립 토폴로지 가시화 (1/2)」

5-6 객관식 · 난이도 하 · 차시 5-4

다중 힘장 스택(force-field stack)의 검증 수준 가운데 research_only 의 의미로 옳은 것은?

① 계산 결과가 틀린 것으로 판정되어 데이터에서 삭제할 스택
② 실험값과 충분히 대조되지 않아 validated 결과와 섞지 않는 스택
③ 구현되지 않아 제출 시점에 코드가 제출을 차단하는 스택
④ 운영자 승인만 받으면 validated 결과와 함께 학습에 쓰는 스택

정답 **② 실험값과 충분히 대조되지 않아 validated 결과와 섞지 않는 스택**

해설 research_only는 계산이 틀렸다는 뜻이 아니라 아직 실험값과 충분히 대조하지 않았으므로 validated 결과와 섞지 말라는 뜻이다. 미구현으로 제출을 막는 것은 blocked(예: pcff_iff_v1)이고, 운영자 승인은 ionic 라우팅 경로의 조건이다.

근거 5주차 발표용 덱 #28 「스택 이름과 검증 수준」

6주차 · 물성 계산·후처리 — 역학·부착·점도·응집에너지밀도(CED) 산출

6-1 객관식 · 난이도 상 · 차시 6-1

바인더 셀을 고온에서 단계 냉각해 부피–온도 곡선의 두 직선 교점으로 구한 유리전이온도 Tg(glass transition temperature)가 시차주사열량계(DSC, differential scanning calorimetry) 측정값보다 수십 K 높게 나왔다. 가장 먼저 고려할 원인으로 옳은 것은?

① MD 냉각률이 실험보다 10^{10}배 이상 빨라 분자가 재배열할 시간이 부족했다
② 힘장의 LJ 파라미터가 틀렸으므로 다른 힘장으로 교체해야 하는 상황이다
③ 부피 대신 밀도를 써야 하는데 부피를 사용해 교점이 온도 축에서 이동했다
④ 생산 구간이 너무 길어 부피 요동이 평균값에 과도하게 반영되었다

정답 **① MD 냉각률이 실험보다 10^{10}배 이상 빨라 분자가 재배열할 시간이 부족했다**

해설 MD 냉각률은 실험보다 10^{10}배 이상 빨라 분자가 더 높은 온도에서 굳으므로 Tg가 수십 K 높게 나온다. 이 차이를 따지지 않고 힘장이 틀렸다고 결론 내리는 것이 흔한 실수이며, 계산 Tg는 조성 간 상대 비교에 쓰거나 여러 냉각률 결과를 외삽해 보완한다.

근거 6주차 발표용 덱 #11 「Tg 판정」

6-2 OX · 난이도 하 · 차시 6-2

응집에너지밀도(CED, cohesive energy density)는 벌크 에너지 평균에서 기상 에너지 평균을 뺀 값을 평균 부피로 나누어 구한다.

(O / X)

정답 **X**

해설 틀린 부분은 빼는 순서이다. CED = (⟨E_gas⟩ − ⟨E_bulk⟩) / ⟨V⟩로 기상 에너지에서 벌크 에너지를 빼야 한다. 벌크 쪽 에너지가 더 낮으므로 순서를 반대로 쓰면 CED가 음수가 되어 $\delta = \sqrt{\text{CED}}$를 구할 수 없다.

근거 6주차 발표용 덱 #14 「CED 정의」

6-3 객관식 · 난이도 중 · 차시 6-2

CED를 구하는 두 방식 중 Method A(직접 산출)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 단분자를 상자에 하나씩 두고 기상 에너지를 따로 계산해 차감한다
② 분자 내 결합 항까지 포함한 전체 퍼텐셜 에너지를 부피로 나눈다
③ 정의에 가장 충실하지만 계산을 두 벌 수행해야 하는 방식이다
④ 분자간 vdW·쿨롱 항만 집계하며 분자 내·분자 간 분리 설정에 민감하다

정답 **④ 분자간 vdW·쿨롱 항만 집계하며 분자 내·분자 간 분리 설정에 민감하다**

해설 Method A는 분자 내 결합 항을 빼고 분자간(intermolecular) vdW·쿨롱 항만 집계해 CED = −E_inter / V로 한 번에 구하므로, 분자 내·분자 간을 나누는 exclude 설정에 민감하다. 단분자 기상 계산을 따로 해 차감하고 계산이 두 벌 필요한 것은 Method B(간접 차감)의 특징이다.

근거 6주차 발표용 덱 #16 「CED 계산 두 방식」

6-4 OX · 난이도 중 · 차시 6-3

용해도 파라미터(solubility parameter) δ는 분산·극성·수소결합 기여를 합친 단일 값이므로, 극성이 큰 첨가제는 바인더와 δ가 비슷해도 실제로는 잘 섞이지 않을 수 있다.

(O / X)

정답 **O**

해설 δ는 분산·극성·수소결합 기여를 하나로 합친 값이라 |Δδ|가 작아도 기여의 구성이 다르면 혼화성 판정이 틀릴 수 있다. 이런 경우 Hansen 3성분(Hansen solubility parameters)으로 기여를 나눠 비교하거나 혼합 엔탈피를 직접 계산해 판정한다.

근거 6주차 발표용 덱 #19 「상용성 판정」

6-5 객관식 · 난이도 하 · 차시 6-4

평균제곱변위(MSD, mean squared displacement) 곡선에서 확산계수 D를 구하기 위해 직선 적합할 구간으로 옳은 것은?

① MSD가 t^2에 비례하는 초기 탄도 구간
② log–log 기울기가 1에 가까운 확산 구간
③ MSD 증가가 거의 멈추는 케이지(cage) 정체 구간
④ 탄도 구간부터 확산 구간까지의 전체 구간

정답 **② log–log 기울기가 1에 가까운 확산 구간**

해설 D는 MSD가 t에 비례하는 확산 구간, 즉 log–log 기울기가 1에 가까운 구간에서만 MSD/6t로 구한다. t^2에 비례하는 탄도 구간은 충돌 전 직선 운동이고, 케이지 정체 구간까지 넣어 적합하면 D가 작게 나온다.

근거 6주차 발표용 덱 #23 「MSD 구간」

6-6 단답형 · 난이도 중 · 차시 6-5

하나의 궤적에서 생산 구간을 5~10개로 나누고, 각 구간 평균의 흩어짐으로 궤적 내 표준오차(SE, standard error)를 구하는 방법은?

답: _____

정답 **블록 평균 (인정: 블록평균, 블록 평균법, block averaging, block average, block-averaging)**

해설 블록 평균(block averaging)은 생산 구간을 5~10개 블록으로 나눠 SE = σ_block / √N_block으로 궤적 내 오차를 구한다. 연속한 프레임은 서로 상관되어 있어 프레임 전체의 표준편차로 계산하면 오차가 실제보다 작게 나오기 때문이며, 궤적 간 오차는 별도로 시드 반복으로 구한다.

근거 6주차 발표용 덱 #27 「오차 산출」

7주차 · 아스팔트 소재 — 혼합물 활용·특성과 바인더 MD(SARA·첨가제·다중 힘장)

7-1 객관식 · 난이도 중 · 차시 7-1

공용성 등급(PG, Performance Grade) PG 64-22에서 「−22」가 보증하는 성능으로 옳은 것은?

① 아스팔텐 분율 22 wt% 이하 유지
② 단기 노화 후 강성 증가율 22 % 이하
③ 저온 −22 °C에서의 균열 저항
④ 기준보다 22 °C 높은 온도의 소성변형 저항

정답 ③ 저온 −22 °C에서의 균열 저항

해설 PG 64-22는 고온 64 °C의 소성변형 저항과 저온 −22 °C의 균열 저항을 보증하는 공용성 기반 등급이다. 아스팔텐 분율이나 노화 후 강성 증가율은 PG 등급 숫자가 뜻하는 값이 아니며, 소성변형 저항은 앞의 64가 나타낸다.

근거 7주차 발표용 덱 #07 「바인더 특성과 PG 등급」

7-2 OX · 난이도 하 · 차시 7-1

SARA(Saturate · Aromatic · Resin · Asphaltene) 분획은 개별 화합물의 분자식이 아니라 용매 용해도를 기준으로 한 분류이므로, 한 분획 안에 수천 종의 화합물이 섞여 있다.

(O / X)

정답 O

해설 SARA는 n-헵탄 침전과 컬럼 크로마토그래피(column chromatography) 용출로 나누는 용해도 기준 4분류(ASTM D4124)이다. 한 분획 안에 수천 종이 혼재하므로 대표 분자는 분획의 평균 성질을 나타내는 대표값으로 쓴다.

근거 7주차 발표용 덱 #10 「SARA 분획 절차」

7-3 단답형 · 난이도 하 · 차시 7-2

분자 1개를 문자열 1줄로 표기해 21종 첨가제 라이브러리를 CSV 파일 하나로 관리할 수 있게 하고, RDKit이 읽어 기술자(descriptor)를 계산하는 분자 구조 표기법은?

답: _____

정답 SMILES (인정: smiles, Simplified Molecular-Input Line-Entry System, 스마일스)

해설 SMILES(Simplified Molecular-Input Line-Entry System)는 분자 구조를 문자열 한 줄로 표기하는 방식이다. RDKit은 SMILES를 읽어 3D 구조를 만들고 MW · logP · TPSA 같은 기술자를 계산하며, 라이브러리 한 줄에 이름 · SMILES · 기술자 · 힘장 타이핑 결과를 같은 형식으로 담는다.

근거 7주차 발표용 덱 #14 「SMILES와 RDKit 기술자」

7-4 객관식 · 난이도 상 · 차시 7-3

유기상(LJ)과 광물상(Buckingham)을 LAMMPS의 pair_style hybrid/overlay로 한 계에 쌓을 때 올바른 처리로 옳은 것은?

① 서로 다른 힘장의 원자쌍은 혼합 규칙이 자동 적용되므로 교차항을 비워 둔다
② 쿨롱 항을 pair 항마다 중복 지정해 두 힘장의 정전기 기여를 합산한다
③ 산화 반응 구간의 ReaxFF도 같은 hybrid/overlay 계 안에 함께 넣어 계산한다
④ 서로 다른 힘장 원자쌍의 교차항(cross term) 값을 직접 입력하고 출처를 기록한다

정답 **④ 서로 다른 힘장 원자쌍의 교차항(cross term) 값을 직접 입력하고 출처를 기록한다**

해설 hybrid/overlay에서는 서로 다른 힘장의 원자쌍에 혼합 규칙(mixing rule)이 자동 적용되지 않으므로 교차항 값을 직접 입력하고 출처를 기록해야 한다. 쿨롱 항은 모든 쌍에 1회만 지정해야 하며 중복 지정하면 이중 계산이 된다. ReaxFF는 고전 힘장과 한 계 안에서 혼용하기 어려워 반응 구간만 별도로 계산한다.

근거 7주차 발표용 덱 #17 「스택 적용 방법」

7-5 OX · 난이도 중 · 차시 7-4

MD로 얻은 응력 완화 G(t)는 DSR 실험과 시간 창이 같으므로, 두 결과의 절대값을 직접 비교해 바인더 조성의 우열을 판단한다.

(O / X)

정답 **X**

해설 MD의 시간 창(ns)과 DSR 실험 주파수는 수 자릿수 차이가 나므로 절대값을 직접 비교할 수 없다. 올바른 방법은 조성 간 상대 비교와 경향 일치로 판단하는 것이며, 정량 대조는 시간-온도 중첩(TTS)으로 만든 마스터커브에서 시간 척도 차이를 따로 다룬다.

근거 7주차 발표용 덱 #20 「점탄성 분석」

7-6 객관식 · 난이도 중 · 차시 7-4

시간-온도 중첩(TTS, time–temperature superposition)에서 이동인자 a_T가 나타내는 것으로 옳은 것은?

① 각 온도의 등온 곡선을 기준온도 곡선에 맞추는 수평 이동량
② 각 온도의 등온 곡선을 기준온도 곡선에 맞추는 수직 이동량
③ 단기 노화(RTFO) 전후 같은 온도에서의 G*/sinδ 비
④ BBR 크리프 강성 S의 하중 시간에 대한 로그 기울기

정답 **① 각 온도의 등온 곡선을 기준온도 곡선에 맞추는 수평 이동량**

해설 a_T는 온도 T의 등온 곡선을 기준온도(20 °C) 곡선에 겹치도록 주파수 축에서 가로로 옮기는 양이며, ω_red = ω · a_T로 환산하고 WLF(Williams–Landel–Ferry) 식으로 적합한다. 수직 이동은 a_T의 정의가 아니고, 노화 전후 G*/sinδ 비는 노화 지표이며, log S의 log t 기울기는 m-value이다.

근거 7주차 발표용 덱 #25 「TTS · 이동인자」

8주차 · 시멘트 소재 — 콘크리트 활용·특성과 수화 MD(C-S-H·ReaxFF·ML 힘장)

8-1 객관식 · 난이도 하 · 차시 8-1

클링커(clinker) 4상 중 수화가 느리고 발열이 작으며, 28일 이후 장기 강도 증가를 주로 담당하는 상은?

① C_3S · 알라이트(alite)
② C_2S · 벨라이트(belite)
③ C_3A · 알루미네이트(aluminate)
④ C_4AF · 페라이트(ferrite)

정답 ② **C_2S · 벨라이트(belite)**

해설 C_2S(벨라이트)는 수화가 느리고 발열이 작아 28일 이후 장기 강도 증가를 담당한다. C_3S는 빠른 수화로 초기 강도를, C_3A는 가장 빠른 수화와 급결(flash set)을 일으켜 석고로 조절하며, C_4AF는 수화 속도가 중간이고 강도 기여가 작다.

근거 8주차 발표용 덱 #09 「클링커 수화 경과 (1/2)」

8-2 OX · 난이도 하 · 차시 8-2

반응성 힘장(ReaxFF, reactive force field)에서는 결합차수(bond order)가 원자간 거리만으로 연속적으로 결정되므로, 고정된 결합 목록 없이 결합의 생성과 절단을 표현할 수 있다.

(O / X)

정답 **O**

해설 ReaxFF는 모든 에너지 항이 거리의 연속 함수인 결합차수 BO_ij의 함수이며 결합 목록이 없다. 거리가 멀어지면 BO와 결합 에너지가 연속적으로 0으로 줄어 절단에 불연속이 없다. 반면 고전 힘장은 결합 목록과 원자 타입이 입력에 고정되어 반응을 표현할 수 없다.

근거 8주차 발표용 덱 #14 「ReaxFF 이론 (1)」

8-3 단답형 · 난이도 중 · 차시 8-2

ReaxFF에서 원자별 전기음성도 χ와 경도 H를 바탕으로 전체 전하 합을 유지하면서 매 스텝 원자 전하를 다시 구하는 방법으로, LAMMPS에서 fix qeq/reaxff로 실행하는 것은? (영문 약어)

답: _____

정답 **QEq (인정: Qeq, qeq, charge equilibration, 전하 평형화, 전하평형화, qeq/reaxff)**

해설 QEq(charge equilibration)는 전기음성도와 경도로 표현한 전하 에너지를 $\Sigma q_i = Q$ 조건에서 최소화해 매 스텝 전하를 평형화한다. 3주차의 RESP · Bader 고정전하와 달리 물이 해리될 때 O · H 전하가 자동으로 바뀐다.

근거 8주차 발표용 덱 #16 「ReaxFF 이론 (2)」

8-4 객관식 · 난이도 상 · 차시 8-2

클링커–물 계면을 1300 K로 온도 가속해 ReaxFF로 300 ps 계산했다. 이 결과의 해석으로 옳은 것은?

① 가속 배율 10^6을 곱해 상온 약 300 μs의 실제 수화 시간으로 환산해 보고한다
② 가속 배율은 활성화에너지 가정과 무관하게 가속 온도만으로 정해진다
③ 가속 배율이 활성화에너지 가정에 따라 수 자릿수 달라지므로 4상 간 상대 비교에만 쓴다
④ 고온 가속으로 반응 기작이 증명되므로 자유에너지 계산은 따로 필요하지 않다

정답 ③ 가속 배율이 활성화에너지 가정에 따라 수 자릿수 달라지므로 4상 간 상대 비교에만 쓴다

해설 Arrhenius 식의 가속 배율 exp[(Ea/R)(1/300 − 1/T)]은 가정한 활성화에너지 Ea에 따라 수 자릿수 변하므로 절대 시간 환산이 불가능하고, 4상 간 상대 비교에만 쓴다. 배율은 온도와 Ea 모두에 의존하며, 고온 가속만으로는 기작을 증명할 수 없어 자유에너지 방법과 물리적 반응좌표가 필요하다.

근거 8주차 발표용 덱 #20 「라이브 · 온도 가속 배율」

8-5 OX · 난이도 중 · 차시 8-3

토버모라이트(tobermorite) 기반 C-S-H 구조 모델에서 Ca/Si 비와 층간 물 함량은 탄성계수에 거의 영향을 주지 않으므로 역설계 변수에서 제외한다.

(O / X)

정답 X

해설 Ca/Si 비와 층간 물 함량은 C-S-H 탄성계수를 크게 바꾸는 민감 변수이며, 그래서 역설계 변수로 다룬다. 층간 물은 층 사이를 연결해 역학 거동의 핵심 변수가 되고, 계산한 탄성 상수는 나노압입(nanoindentation) 실험값과 대조한다.

근거 8주차 발표용 덱 #25 「C-S-H 구조」

8-6 객관식 · 난이도 중 · 차시 8-4

기계학습 원자간 퍼텐셜(MLIP, machine-learned interatomic potential)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 참조 DFT 데이터 범위 밖의 구조에서는 예측을 신뢰할 수 없다
② 실험 강도값을 라벨로 학습하므로 DFT 참조 계산이 필요 없다
③ ReaxFF보다 정확도는 낮지만 결합 목록이 고정되어 계산이 빠르다
④ 한 번 학습하면 어떤 원소 조합에서도 DFT 수준 정확도가 보장된다

정답 ① 참조 DFT 데이터 범위 밖의 구조에서는 예측을 신뢰할 수 없다

해설 MLIP는 DFT 참조 계산의 에너지 · 힘을 라벨로 학습하며, 참조 데이터 범위 밖 구조에서는 신뢰할 수 없다(10주차 적용 영역 개념). 실험 강도값이 아니라 DFT 라벨로 학습하고, ReaxFF보다 정확도가 높으면서 DFT보다 수천 배 빠르다는 점이 장점이다.

근거 8주차 발표용 덱 #38 「ML 힘장」

9주차 · 기계학습 (1) — 분자 표현자와 대리모델(XGBoost+SHAP)

9-1 객관식 · 난이도 중 · 차시 9-1

RDF 피크 · 자유부피(free volume) · 아스팔텐 적층 크기 같은 구조 기술자가 대리모델의 예측 입력으로 부적합한 이유로 옳은 것은?

① 해석은 쉽지만 개수가 적어 정보량이 부족하기 때문이다
② 비트 차원이 커서 작은 데이터에서 과적합되기 때문이다
③ SARA 조성 분율과 항상 같은 값을 갖기 때문이다
④ MD 계산을 마친 뒤에만 얻어 설계 단계에 없기 때문이다

정답 **④ MD 계산을 마친 뒤에만 얻어 설계 단계에 없기 때문이다**

해설 구조 기술자는 MD 계산 후에만 얻는 값이어서, 새 조성을 설계하는 단계에서는 입력으로 쓸 수 없고 누수(leakage)의 원인이 된다. 해석이 쉽고 개수가 적은 것은 물리화학 기술자의 특징이고, 비트 차원이 커 과적합되는 것은 지문(ECFP)의 주의점이다.

근거 9주차 발표용 덱 #06 「표현자」

9-2 단답형 · 난이도 하 · 차시 9-1

분자 안 부분구조(substructure)의 존재 여부를 비트 벡터로 표시하는 분자 표현자로, ECFP4(반경 2 · 1024 비트)가 대표적인 것은?

답: _____

정답 **지문 (인정: 분자 지문, fingerprint, molecular fingerprint, Morgan fingerprint, 핑거프린트, 지문(fingerprint))**

해설 지문(fingerprint)은 부분구조의 존재 여부를 비트로 표시하며, ECFP4는 반경 2 이내 부분구조를 1024 비트로 나타낸다. 구조 차이에 민감하지만 해석이 어렵고, 비트 수가 커지면 작은 데이터에서 과적합되므로 1024에서 시작한다.

근거 9주차 발표용 덱 #07 「SMILES와 RDKit」

9-3 OX · 난이도 중 · 차시 9-2

XGBoost 하이퍼파라미터 조정에서 데이터가 작을수록 max_depth를 깊게 하고 reg_lambda를 작게 두는 것이 과적합 방지에 유리하다.

(O / X)

정답 **X**

해설 데이터가 작으면 max_depth를 얕게(3~7 범위의 낮은 쪽) 두어야 하며, 깊으면 바로 과적합된다. 잎(leaf) 가중치 규제인 reg_lambda는 작은 데이터일수록 크게 설정한다. 학습 RMSE는 떨어지는데 폴드 간 검증 RMSE 편차가 커지면 깊이를 줄이고 규제를 늘린다.

근거 9주차 발표용 덱 #22 「하이퍼파라미터」

9-4 객관식 · 난이도 상 · 차시 9-2

같은 조성이 여러 온도로 반복되고 중복 행도 있는 core672 데이터에서 무작위 5-fold R^2가 그룹 5-fold(조성 단위 분할)보다 높게 나왔다. 옳은 해석은?

① 무작위 분할의 R^2가 높으므로 미지 조성의 성능도 그만큼 높다고 보고한다
② 같은 조성의 이웃 온도 · 중복 행이 학습 폴드에 있어 누수로 과대평가된 값이다
③ 그룹 분할은 검증 행 수가 적어 R^2가 우연히 낮게 나온 것이므로 무시한다
④ 두 방식의 차이는 정규화 시점과 무관하므로 모델 구조만 바꾸면 해소된다

정답 ② 같은 조성의 이웃 온도 · 중복 행이 학습 폴드에 있어 누수로 과대평가된 값이다

해설 무작위 분할에서는 같은 조성의 이웃 온도 행과 중복 행이 학습 폴드에 들어가 모델이 기억만으로 정답에 가까워지는 누수(leakage)가 생긴다. 조성 그룹 단위로 나누는 그룹 분할(GroupKFold)이 미지 조성 성능을 정직하게 추정하므로, 무작위 분할 값을 미지 조성 성능으로 보고하면 안 된다.

근거 9주차 발표용 덱 #20 「라이브 · 분할 누수」

9-5 OX · 난이도 하 · 차시 9-3

SHAP(SHapley Additive exPlanations)에서 기준값(평균 예측)에 한 샘플의 모든 변수별 SHAP 값을 더하면 그 샘플의 예측값이 된다.

(O / X)

정답 O

해설 SHAP은 한 예측을 변수별 기여로 분해하며, 기준값 $E[f(X)] + \Sigma\phi_j$ = 예측값 $f(x)$의 합산 성질을 가진다. 누적(waterfall) 그림은 이 합산을 $|\phi|$가 큰 순서의 막대로 보여 준다.

근거 9주차 발표용 덱 #28 「라이브 · SHAP 누적」

9-6 객관식 · 난이도 중 · 차시 9-3

SHAP으로 대리모델을 해석할 때 주의할 점으로 옳은 것은?

① SHAP 값이 큰 변수는 물성 변화의 원인임이 증명된다
② 기여도가 0 근처인 변수는 상호작용 확인용으로 반드시 유지한다
③ 상관이 높은 변수끼리는 기여도가 나뉘어 각각 작게 관측될 수 있다
④ SHAP 순위가 물리와 반대여도 모델 성능이 높으면 그대로 채택한다

정답 ③ 상관이 높은 변수끼리는 기여도가 나뉘어 각각 작게 관측될 수 있다

해설 상관이 높은 변수들은 기여도를 나누어 가지므로 각각 작게 보일 수 있다. SHAP은 상관을 보여 줄 뿐 인과를 증명하지 않아 물리적 타당성 검토가 필요하고, 기여도가 0 근처인 변수는 제거 대상이다. 물리와 반대 방향이면 데이터 오염이나 누수를 먼저 점검한다.

근거 9주차 발표용 덱 #26 「SHAP 해석」

10주차 · 기계학습 (2) — 그래프 신경망(GNN)과 능동학습

10-1 객관식 · 난이도 하 · 차시 10-1

메시지 패싱(message passing) 층을 L개 쌓은 그래프 신경망(GNN)에서 한 원자의 표현에 반영되는 정보의 범위로 옳은 것은?

① 결합 1개 떨어진 바로 옆 원자까지만
② 층 수와 무관하게 분자 안의 모든 원자
③ 결합 L개 떨어진 원자까지
④ 좌표 기준 반경 L Å 안의 원자까지

정답 ③ **결합 L개 떨어진 원자까지**

해설 한 층을 지날 때마다 이웃 한 단계의 정보가 더해지므로 L층이면 결합 L개 떨어진 원자까지 정보가 닿으며, 이 범위를 수용 영역(receptive field)이라 한다. 층 수와 무관하게 모든 노드를 보는 것은 Graphormer-3D 같은 전역 어텐션의 특성이고, 결합 그래프의 층 수는 Å 단위 반경이 아니다.

근거 10주차 발표용 덱 #08 「메시지 패싱」

10-2 OX · 난이도 하 · 차시 10-1

결정이나 MD 벌크 셀을 그래프로 만들 때는 화학 결합 대신 컷오프 반경(cutoff radius) 안의 원자쌍을 엣지로 연결하고, 셀 경계를 넘는 이웃은 주기 영상(periodic image)과 연결한다.

(O / X)

정답 O

해설 이온 결정이나 비정질 고체는 화학 결합만으로 그래프가 정해지지 않으므로 컷오프 반경 r_c 안의 모든 원자쌍을 엣지로 잇는다. 셀 경계를 넘는 이웃은 주기경계조건에 따라 주기 영상과 연결하며, 엣지 특징으로는 결합 차수 대신 거리 d_{ij}를 쓴다.

근거 10주차 발표용 덱 #07 「결정·벌크 그래프」

10-3 객관식 · 난이도 중 · 차시 10-2

Graphormer-3D가 3D 구조 정보를 모델에 넣는 방식으로 옳은 것은?

① 원자의 절대 좌표를 노드 특징에 그대로 붙여 입력한다
② 거리·각도 엣지 특징을 선형 변환한 편향을 어텐션 점수에 더한다
③ 좌표와 힘 벡터를 층마다 함께 갱신해 등변 출력을 낸다
④ 결합 차수만으로 엣지를 만들고 이웃 메시지를 합산한다

정답 ② **거리·각도 엣지 특징을 선형 변환한 편향을 어텐션 점수에 더한다**

해설 Graphormer-3D는 $\alpha_{ij} = \mathrm{softmax}(q_i \cdot k_j/\sqrt{d} + b_{ij})$에서 거리·각도 엣지 특징을 선형 변환한 편향 $b_{ij} = W_h e_{ij}$를 어텐션 점수에 더하며, 거리만 쓰므로 회전 불변이다. 절대 좌표를 그대로 넣으면 회전할 때마다 입력이 달라지고, 좌표·벡터를 함께 갱신하는 것은 EGNN 같은 등변 모델, 결합 차수 기반 합산은 일반 메시지 패싱이다.

근거 10주차 발표용 덱 #13 「Graphormer-3D」

10-4 단답형 · 난이도 중 · 차시 10-2

구조를 회전(R)·이동(t)해도 출력이 변하지 않는 조건, 즉 f(Rx + t) = f(x)를 만족하는 성질의 명칭은? (밀도·에너지 같은 스칼라 출력에 필요한 조건)

답: _____

정답 **불변성 (인정: 불변, invariance, 회전 불변성, 불변성(invariance))**

해설 f(Rx + t) = f(x)는 불변성(invariance)으로, 밀도·CED·에너지 같은 스칼라 출력의 조건이다. 입력을 돌린 만큼 출력도 함께 도는 f(Rx + t) = R f(x)는 등변성(equivariance)이며 힘·쌍극자 같은 벡터 출력의 조건이다.

근거 10주차 발표용 덱 #11 「불변과 등변」

10-5 OX · 난이도 중 · 차시 10-3

MD 데이터로 GNN을 학습할 때는 행 단위로 무작위 분할해 같은 첨가제 소재가 학습 세트와 검증 세트에 함께 들어가게 해야, 처음 보는 소재에 대한 성능을 정확히 평가할 수 있다.

(O / X)

정답 **X**

해설 틀린 설명이다. 첨가제 소재(리그닌·SBS·석회 등)를 그룹 키로 묶어 같은 소재가 학습과 검증에 동시에 들어가지 않게 해야 한다. 처음 보는 첨가제에 대한 성능은 한 소재를 통째로 빼고 학습하는 소재 홀드아웃(hold-out)으로 따로 평가한다.

근거 10주차 발표용 덱 #17 「MD 데이터셋」

10-6 객관식 · 난이도 상 · 차시 10-4

GP(Gaussian process) 대리모델의 보정 곡선(calibration curve)에서 어떤 물성은 68 % 예측구간 안에 실제 값이 60 %만 들어왔다. 이 결과에 대한 판단으로 옳은 것은?

① 구간이 넓어 보수적이므로 σ를 그대로 획득함수에 써도 된다
② 예측 정확도가 높으면 보정 상태와 무관하게 σ를 믿을 수 있다
③ 곡선이 대각선 위에 있으므로 구간을 더 좁혀야 한다
④ 모델이 과신하므로 σ를 보정한 뒤 획득함수에 써야 한다

정답 **④ 모델이 과신하므로 σ를 보정한 뒤 획득함수에 써야 한다**

해설 실제 포함 비율이 목표 신뢰수준보다 낮으면 곡선이 대각선 아래에 놓이고, 이는 구간이 너무 좁은 과신(over-confidence)을 뜻한다. 획득함수는 이 σ를 그대로 쓰므로 온도 스케일링(temperature scaling) 등으로 먼저 보정해야 한다. 정확도와 보정은 따로 확인해야 하며, 보수적인 구간은 곡선이 대각선 위에 있을 때이다.

근거 10주차 발표용 덱 #23 「보정 곡선」

11주차 · 문헌 고찰 — Obsidian 기반 문헌 검색·관리와 자동 스크래핑

11-1 객관식 · 난이도 하 · 차시 11-1

불리언 검색식(Boolean query)을 조립하는 규칙으로 옳은 것은?

① 개념 블록끼리는 OR, 괄호 안 동의어끼리는 AND로 잇는다
② 괄호 안 동의어는 OR, 개념 블록끼리는 AND로 잇는다
③ 동의어 누락을 줄이려면 모든 검색어를 AND로 잇는다
④ 결과 편수를 늘리려면 동의어를 NOT으로 묶는다

정답 ② 괄호 안 동의어는 OR, 개념 블록끼리는 AND로 잇는다

해설 괄호 안의 동의어·인접 개념은 OR로 묶어 범위를 넓히고, 재료·방법·성분·물성 같은 개념 블록끼리는 AND로 이어 교차 조건을 만든다. 모든 검색어를 AND로 이으면 동의어를 오히려 놓치고, NOT은 특정 주제를 배제할 때 쓰므로 편수를 줄인다.

근거 11주차 발표용 덱 #06 「검색 전략」

11-2 OX · 난이도 하 · 차시 11-1

문헌 조사도 재현성(reproducibility) 확보 대상이므로 검색원·질의·기간·포함 및 배제 기준·결과 건수·한계를 함께 기록해야 한다.

(O / X)

정답 O

해설 검색원·질의 수·기간·포함·배제 기준·결과 건수·한계 가운데 한 항목이라도 빠지면 같은 검색 결과를 다시 만들 수 없다. 그래서 검색식과 실행 날짜, 결과 건수를 반드시 함께 기록한다.

근거 11주차 발표용 덱 #08 「검색 기록 사례」

11-3 객관식 · 난이도 중 · 차시 11-2

Obsidian에서 백링크(backlink)의 기능으로 옳은 것은?

① 노트 이름을 [[ ]]로 감싸 다른 노트로 가는 링크를 만든다
② YAML 속성 값을 기준으로 노트를 표로 모아 보여 준다
③ 링크가 하나도 없는 고아 노트를 찾아 색으로 표시한다
④ 현재 노트를 가리키는 다른 노트의 목록을 자동으로 보여 준다

정답 ④ 현재 노트를 가리키는 다른 노트의 목록을 자동으로 보여 준다

해설 백링크는 현재 노트를 가리키는 노트 목록을 자동으로 보여 주는 기능으로, 이름만 언급된 노트도 따로 표시한다. [[ ]]로 링크를 만드는 것은 위키링크(wikilink), 속성 기반 표는 Dataview 플러그인, 고아 노트(orphan) 탐색은 그래프 뷰의 필터 기능이다.

근거 11주차 발표용 덱 #15 「Obsidian 기본 구조」

11-4 단답형 · 난이도 중 · 차시 11-3

여러 수집 폴더의 문헌 중복을 제거할 때 앞뒤 공백·끝 마침표와 URL 접두를 지우고 소문자로 바꾸는 정규화를 거쳐 고유 키로 쓰는 문헌 식별자는?

답: _____

정답 **DOI (인정: doi, 디지털 객체 식별자, Digital Object Identifier, DOI(디지털 객체 식별자))**

해설 같은 논문이 폴더마다 다른 표기로 들어오므로 DOI(digital object identifier)를 정규화해 고유 키로 쓴다. DOI는 대소문자를 구분하지 않아 소문자 변환이 가능하며, DOI가 없으면 PII, 그것도 없으면 제목을 키로 쓴다.

근거 11주차 발표용 덱 #21 「중복 제거 · 라이브」

11-5 객관식 · 난이도 상 · 차시 11-3

LLM 구조화 추출 결과 force_field 필드에서 같은 힘장이 「COMPASS II」 「COMPASSII」 「COMPASS-II」처럼 여러 표기로 흩어져 있고, 값이 없는 경우는 문자열 「None」으로 기록되었다. 힘장별 편수를 집계하기 전 조치로 가장 적절한 것은?

① 표준 이름 사전으로 표기를 매핑하고 「None」을 null로 통일한다
② 원문 표기를 그대로 보존해 표기별 편수를 따로 집계한다
③ 필드 채움률이 높으므로 추출 정확도가 충분하다고 보고 집계한다
④ 「None」을 하나의 힘장 범주로 두고 가장 많은 표기만 남긴다

정답 **① 표준 이름 사전으로 표기를 매핑하고 「None」을 null로 통일한다**

해설 추출 직후 표준 이름(canonical name) 사전 매핑과 null 통일을 한 뒤에 집계해야 하며, 정규화 전 집계는 금지한다. 표기별로 그대로 세면 COMPASS II가 과소 집계되고, 「None」 문자열은 None이라는 힘장으로 잘못 세어진다. 채움률은 값이 적힌 비율일 뿐 정확도를 뜻하지 않는다.

근거 11주차 발표용 덱 #25 「추출 결과 · 필드 정규화」

11-6 OX · 난이도 중 · 차시 11-4

Better BibTeX 자동 내보내기로 만든 .bib 파일은 LaTeX 전용이므로, Pandoc 마크다운 원고와 Obsidian 노트는 서지 파일을 따로 관리해야 한다.

(O / X)

정답 **X**

해설 틀린 설명이다. Better BibTeX는 라이브러리가 바뀔 때마다 .bib 파일을 자동으로 다시 쓰며, LaTeX·Pandoc·Obsidian이 같은 .bib 파일을 참조한다. 고정(pin)된 인용키(citation key) 하나로 서지·노트·원고를 연결하는 것이 핵심이다.

근거 11주차 발표용 덱 #29 「Zotero 수집과 인용키」

12주차 · 자율 탐색 파이프라인 (1) — 파이프라인 구조와 데이터 큐레이션

12-1 OX · 난이도 하 · 차시 12-1

자율 탐색 파이프라인에서 ML 대리모델은 LAMMPS 로그를 직접 읽지 않고, 로그 파싱과 평균 ± 표준오차 계산을 거쳐 적재된 구조화 데이터베이스를 읽는다.

(O / X)

정답 O

해설 실험 한 건은 LAMMPS → 로그 파싱 → 평균 ± SE → 구조화 DB 순으로 흐르고, 9주차 XGBoost+SHAP과 10주차 GNN 대리모델은 이 구조화 DB를 읽는다. ML 코드가 로그를 직접 읽으면 파싱 규칙이 바뀔 때마다 학습 코드도 고쳐야 한다.

근거 12주차 발표용 덱 #08 「실제 플랫폼 구조」

12-2 객관식 · 난이도 중 · 차시 12-2

Li & Greenfield 골격 분자에 치환 레버(lever)를 적용한 직후 SARA 역할 검사를 하는 이유로 옳은 것은?

① 치환 후 분자량이 계산 가능한 범위를 넘는지 확인하기 위해
② 레버 값이 정수인지 확인해 격자점 수를 줄이기 위해
③ 첨가제 라이브러리에 힘장 조합이 적혀 있는지 보기 위해
④ 치환된 분자가 원래 SARA 분류의 구조 조건을 벗어날 수 있어서

정답 **④ 치환된 분자가 원래 SARA 분류의 구조 조건을 벗어날 수 있어서**

해설 치환으로 분자가 원래 SARA 분류의 구조 조건을 벗어날 수 있으므로, 예를 들어 아스팔텐은 다환방향족 + 헤테로원자 + 알킬곁사슬을 갖췄는지 검사하고 불통과 조합은 후보에서 뺀다. 레버가 분자량만 바꾼다고 보는 것은 오해이며, 힘장 표시 확인은 첨가제 라이브러리 단계의 일이다.

근거 12주차 발표용 덱 #11 「구조 치환 레버」

12-3 단답형 · 난이도 하 · 차시 12-3

조성·실행·물성 테이블 설계에서 밀도·점도·CED 같은 물성을 열(column)이 아니라 「exp_id, 물성명, 값」 행(row)으로 저장해, 새 물성이 생겨도 스키마를 바꾸지 않게 하는 저장 형식의 명칭은?

답: _____

정답 **긴 형식 (인정: long format, 롱 포맷, long 형식, 긴 형식(long format), 롱 형식)**

해설 물성을 행으로 두는 긴 형식(long format)은 새 물성이 생겨도 행만 추가하면 되므로 테이블 구조를 바꿀 필요가 없다. 학습에 필요한 넓은 표는 학습 직전에 피벗(pivot)으로 펼치며, 저장 형식과 학습 형식을 구분하는 것이 핵심이다.

근거 12주차 발표용 덱 #14 「스키마 설계」

12-4 객관식 · 난이도 중 · 차시 12-3

fail-closed 적재 계약(contract)에서 레지스트리(registry)에 등록되지 않은 물성 이름(예: visc)이나 정의와 다른 단위의 값이 들어올 때의 처리로 옳은 것은?

① 저장을 거부하고 오류로 처리한다
② 경고만 기록하고 값은 그대로 저장한다
③ 가장 비슷한 등록 이름으로 바꿔 저장한다
④ metadata_json 안에 임시 태그로 저장한다

정답 **① 저장을 거부하고 오류로 처리한다**

해설 fail-closed 저장은 규칙을 어기면 닫히는 쪽으로 동작하므로, 레지스트리에 없는 물성 이름이나 정의와 다른 단위는 저장을 거부한다. 경고만 띄우는 방식은 결국 아무도 경고를 읽지 않게 되고, metadata_json에는 사람 메모·디버깅 정보·임시 태그만 둔다.

근거 12주차 발표용 덱 #16 「PostgreSQL 적재 계약」

12-5 OX · 난이도 중 · 차시 12-4

코드의 git 커밋 해시와 난수 시드만 고정하면, 그사이 데이터베이스가 백필(backfill)이나 NULL 정정으로 바뀌어도 같은 학습 결과를 재현할 수 있다.

(O / X)

정답 **X**

해설 틀린 설명이다. 재현성을 위해서는 코드(git 해시·환경 파일), 데이터(스냅샷 해시·폴드 인덱스), 모델(체크포인트·하이퍼파라미터·시드), 실행(LAMMPS 버전·힘장 파일·입력 해시) 네 가지를 함께 고정해야 한다. 코드와 시드를 고정해도 DB가 바뀌면 같은 결과가 나오지 않으므로 데이터 스냅샷을 매니페스트(manifest)에 남긴다.

근거 12주차 발표용 덱 #20 「재현성」

12-6 객관식 · 난이도 상 · 차시 12-4

점도를 구하는 전단 런에서 체적탄성률이 물리적으로 불가능하게 큰 값으로 저장되었고, 원인은 NPT 구간이 없어 부피 분산 var(V)가 0에 가까워진 것으로 확인되었다. 가장 적절한 처리는?

① 평균 ± 3σ 밖의 값을 통계적으로 제거하고 계산 절차는 유지한다
② 해당 전단 런의 밀도·점도를 포함한 모든 결과를 삭제한다
③ NPT 구간이 없으면 계산하지 않게 하고 물리 범위 게이트를 둔다
④ 로그 변환으로 값의 범위를 줄인 뒤 학습 데이터에 포함한다

정답 **③ NPT 구간이 없으면 계산하지 않게 하고 물리 범위 게이트를 둔다**

해설 원인이 값이 아니라 계산 조건이므로 계산 진입 조건(NPT 없으면 계산 안 함)과 물리 범위 게이트의 이중 방어로 처리한다. 통계적 제거는 원인이 남아 다음 계산에서 다시 나오며, 같은 런의 밀도·MSD·점도는 유효하므로 런 전체를 버리지 않는다.

근거 12주차 발표용 덱 #19 「이상치 사례」

13주차 · 자율 탐색 파이프라인 (2) — 다목적 최적화·LLM 에이전트와 통합 사례·검증

13-1 객관식 · 난이도 하 · 차시 13-1

다목적 최적화에서 해 A가 해 B를 지배(dominance)한다는 뜻으로 옳은 것은?

① A가 적어도 하나의 목적에서 B보다 우수하다
② A의 목적값 가중합이 B의 가중합보다 크다
③ A가 모든 목적에서 같거나 우수하고 하나 이상에서 더 우수하다
④ A가 모든 목적에서 B보다 참조점에 더 가깝다

정답 ③ A가 모든 목적에서 같거나 우수하고 하나 이상에서 더 우수하다

해설 A가 모든 목적에서 B와 같거나 우수하고 적어도 하나에서 더 우수하면 A가 B를 지배하며, 어떤 점에도 지배되지 않는 점의 집합이 파레토 전선(Pareto front)이다. 한 목적에서만 우수하거나 가중합이 큰 것만으로는 지배 관계가 성립하지 않는다.

근거 13주차 발표용 덱 #07 「파레토」

13-2 객관식 · 난이도 상 · 차시 13-1

대리모델의 예측 평균이 현재 파레토 전선 안쪽에 있어 평균점만 넣으면 초부피가 늘지 않는 후보가 있다. 이 후보의 기대 초부피 증가(EHVI, expected hypervolume improvement)에 대한 판단으로 옳은 것은?

① 평균이 전선 안쪽이므로 EHVI는 예측 분산과 무관하게 항상 0이다
② 예측 분산이 커서 일부 표본이 전선을 넘으면 EHVI가 0보다 커진다
③ EHVI는 분산만 반영하므로 평균의 위치는 후보 평가에 쓰이지 않는다
④ EHVI는 참조점과 무관하므로 참조점을 바꿔도 값이 달라지지 않는다

정답 ② 예측 분산이 커서 일부 표본이 전선을 넘으면 EHVI가 0보다 커진다

해설 EHVI = E[HV(P ∪ f(x)) − HV(P)]는 대리모델 예측 분포에 대한 기댓값이므로, 평균이 전선 안쪽이어도 분산이 커서 일부 표본이 전선을 넘으면 0보다 커진다. 평균은 활용, 분산은 탐색 성분을 담아 둘 다 반영되며, HV는 참조점에 따라 값이 달라진다.

근거 13주차 발표용 덱 #09 「EHVI」

13-3 OX · 난이도 하 · 차시 13-2

COMID 플랫폼의 현재 운영 구조는 제안자–비평자(proposer–critic) LLM 토론 대신 함수 호출(function calling), 결정론적 후보 점수, 사용자 승인으로 후보를 정한다.

(O / X)

정답 O

해설 제안자–비평자 토론과 6차원 합의 점수는 v01.05.01에서 제거되었고, 현재는 함수 호출·결정론적 후보 점수·사용자 승인 구조로 운영한다. 대량 반복 계산에서는 판단 기준을 계약 문서로 고정하고 실행을 작업 큐(job queue)에 맡기는 편이 안정적이었다.

근거 13주차 발표용 덱 #15 「에이전트 운영 구조」

13-4 단답형 · 난이도 중 · 차시 13-3

특징 재정련 진단에서 첨가제 종류의 원핫(one-hot) 인코딩만으로 거의 완전히 예측되어($R^2 \approx 1$) 독립 정보가 없다고 판정되고 제거된 특징은?

답: _____

정답 **additive_wt (인정: 첨가제 함량, 첨가제 함량(additive_wt), additive wt, 첨가제 wt%)**

해설 첨가제마다 함량이 사실상 한 값으로 고정되어 있어 additive_wt(첨가제 함량)는 첨가제 종류의 중복 정보였고, 제거한 뒤에도 그룹 교차검증 성능이 유지되었다. 또한 무기 나노입자와 유기 거대분자는 같은 wt%라도 직접 비교할 수 없다.

근거 13주차 발표용 덱 #17 「특징 재정련 (1/2)」

13-5 객관식 · 난이도 중 · 차시 13-4

아스팔트 첨가제 역설계에서 사용성 게이트(usability gate)를 적용하는 이유로 옳은 것은?

① 목적을 끝까지 민 모서리 해가 사용 가능한 물성 창을 벗어나기 쉬워서
② 학습 분포 밖의 외삽 조성을 찾아내는 유일한 방법이어서
③ GP 대리모델의 예측 분산을 줄여 탐색 비용을 낮추기 위해서
④ 세 목표를 하나로 합쳐 파레토 전선이 필요 없게 하기 위해서

정답 **① 목적을 끝까지 민 모서리 해가 사용 가능한 물성 창을 벗어나기 쉬워서**

해설 목적함수를 끝까지 민 해는 설계 공간 모서리에 붙어 밀도 같은 물성이 사용 가능 창의 경계에 닿기 쉬우므로, 만족도 함수(desirability) 게이트로 절충 처방을 찾는다. 외삽 여부는 LOF 기준 학습 분포 판정으로 따로 확인하며, 게이트는 예측 분산을 줄이는 장치가 아니다.

근거 13주차 발표용 덱 #21 「사용성 게이트」

13-6 OX · 난이도 중 · 차시 13-5

MD 밀도와 실측 밀도를 대조했을 때 대부분의 점에서 MD가 실측보다 낮게 나왔다면, 이는 우연 오차이므로 부호는 보고하지 않고 중앙 절대 상대오차만 보고하면 된다.

(O / X)

정답 **X**

해설 틀린 설명이다. 한쪽 부호로 치우친 오차는 계통 오차(systematic error)이므로 보정 대상으로 분리해야 한다. MD–실측 대조에서는 절대값 편차와 부호, 표본 수를 함께 보고한다.

근거 13주차 발표용 덱 #24 「밀도 삼각 대조」